CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

# Différentielle du déterminant

## Énoncé

1. Soit $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X \mapsto (\det X)X^{-1}$. Montrer que $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$, et en déduire que $\varphi$ admet un unique prolongement continu $\tilde{\varphi}$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\det(I_n + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,M + O(t^2)$.
3. Pour $A$ inversible et $B$ quelconque, en déduire $\dfrac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_{t=0} = \mathrm{tr}\,(\tilde{\varphi}(A)B)$.
4. Étendre à $A$ quelconque. Exemple : $n = 2$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $X\,\mathrm{Com}(X)^\top = (\det X)I_n$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer la dérivée directionnelle du déterminant.

## Corrigé

### 1. La comatrice

*Le coup d'œil. Formule de l'inverse : $X^{-1} = \frac{1}{\det X}\mathrm{Com}(X)^\top$. La comatrice a un sens et est continue partout.*

Pour $X$ inversible, $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$. $X \mapsto \mathrm{Com}(X)^\top$ est polynomiale, donc continue sur $\mathcal{M}_n$ : c'est un prolongement. Unique par densité de $GL_n$.

### 2. Le premier ordre de det(I + tM)

*Le coup d'œil. On développe le déterminant comme somme sur les permutations : seule l'identité donne un terme de degré $\leqslant 1$ non nul.*

Dans $\det(I_n + tM) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\prod_i(\delta_{\sigma(i)i} + tm_{\sigma(i)i})$, une permutation $\sigma \neq \mathrm{id}$ déplace au moins deux indices, son terme est $O(t^2)$. Le terme de l'identité est $\prod_i(1+tm_{ii}) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,M + O(t^2)$.

### 3. En A inversible

*Le coup d'œil. On factorise par* $\det A$ *et on applique la question 2 avec* $M = A^{-1}B$.

$\det(A+tB) = \det A(1 + t\,\mathrm{tr}(A^{-1}B) + O(t^2))$. La dérivée en 0 vaut

$$\frac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_0 = \det A\,\mathrm{tr}(A^{-1}B) = \mathrm{tr}\,(\,\mathrm{Com}(A)^\top B).$$

### 4. Pour A quelconque

*Le coup d'œil. Les deux membres sont des fonctions continues de* $A$*, égales sur le dense* $GL_n$.

Le coefficient de $t$ dans $\det(A+tB)$ est polynomial en $A$, comme $\mathrm{tr}(\mathrm{Com}(A)^\top B)$ ; égaux sur $GL_n$ dense, ils sont égaux partout. Exemple $n=2$ : $\det\begin{pmatrix} a+tb_{11} & c+tb_{12} \\ d+tb_{21} & e+tb_{22}\end{pmatrix}$ a pour coefficient de $t$ : $eb_{11}+ab_{22}-db_{12}-cb_{21}$, et $\mathrm{Com}(A)^\top = \begin{pmatrix} e & -c \\ -d & a\end{pmatrix}$ donne la même trace.

**Le piège**

Écrire $\frac{d}{dt}\det(A+tB) = \det B$ par analogie avec une fonction linéaire : le déterminant n'est pas linéaire.

**La méthode**

Dériver une fonction de matrices : le faire en $A$ inversible en factorisant, puis étendre par densité.

## Rappels de cours utilisés

- **Inverse par la comatrice.**

  $$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{Com}(A)^\top.$$

  Les coefficients de $\mathrm{Com}(A)$ sont des déterminants extraits : entiers si $A$ est à coefficients entiers.

- **Dérivée de $\det(I_n + tM)$.** $\det(I_n+tM)$ est un polynôme en $t$ :

  $$\det(I_n+tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(M) + O(t^2).$$

  (Dans le développement en somme sur les permutations, seule l'identité donne des termes de degré $\leqslant 1$.)

- **Différentiabilité.**

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|), \qquad L \in \mathcal{L}(E,F).$$

En dimension finie, toute application linéaire est continue ; et une application bilinéaire vérifie $\|B(x,y)\| \leqslant C\|x\|\|y\|$.